

Topic 09 新幹線はどうやって電気で止まる？

電験三種「機械」－ 回生・電動機応用

このテーマで電験は何を問うか

- ・発電機作用と電動機作用のエネルギー方向
- ・発電制動と回生制動の違い（発生電力の処理先）
- ・力・速度・トルク・回転速度から機械出力を求める
- ・並進／回転の運動エネルギー差と平均制動出力を求める
- ・回生効率を含めた回収電力量を求める

中心式

$$\begin{aligned} P &= Fv & P &= T\omega & \omega &= 2\pi N / 60 \\ E_{trans} &= mv^2 / 2 & E_{rot} &= J\omega^2 / 2 \\ P_{avg} &= \Delta E / t & E_{rec} &= \eta \Delta E & 1 \text{ kWh} &= 3.6 \end{aligned}$$

発電機作用・ブレーキの判定

電動機作用： 電気 → 電動機 → 機械

発電機作用： 機械 → 発電機 → 電気

発電制動： 発生電力を抵抗等で熱として消費

回生制動： 発生電力を電源側へ返還

新幹線： 運動エネルギー → 車輪 → 主電動機 → 主変換装置 → 架線側

誘導機の発電機運転・四象限（概念）

$s = (N_s - N) / N_s$ 。 $N > N_s$ なら $s < 0$ となり、誘導機は発電機運転。

$\omega > 0, T > 0$ ：正転力行 $\omega > 0, T < 0$ ：正転制動・回生

$\omega < 0, T < 0$ ：逆転力行 $\omega < 0, T > 0$ ：逆転制動・回生

固定範囲外の等価回路、二次入力・二次銅損、ベクトル制御等は扱わない。

計算手順と 3 段階例題

解法アルゴリズム

1. 力行／制動、発電制動／回生制動を判定する。
2. 並進なら F 、 v 、回転なら N 、 T または J を拾う。
3. $N [\text{min}^{-1}]$ は $\omega = 2\pi N / 60$ で rad / s へ変換する。
4. 出力は $P = Fv$ または $P = T\omega$ 。エネルギーは前後差 ΔE を取る。
5. 平均出力は $\Delta E / t$ 、回収電力量は $\eta \Delta E$ 。
6. 誘導機は $N > N_s$ 、 $s < 0$ なら発電機運転と判断する。

例題 1 基礎 — 制動力・速度・回収電力

仮定: $F = 12.0 \text{ kN}$, $v = 25.0 \text{ m/s}$, $\eta = 0.85$

$$P_{\text{mech}} = Fv = 12000 \times 25.0 = 300 \text{ kW}$$

$$P_{\text{rec}} = \eta P_{\text{mech}} = 0.85 \times 300 = 255 \text{ kW}$$

答え: 機械側 300 kW、回収 255 kW。

例題 2 本試験標準 — 回転体の減速

$$J = 25.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2, \quad 1800 \rightarrow 1200 \text{ min}^{-1}, \quad t = 3.00 \text{ s}$$

$$\omega_1 \approx 188.50 \text{ rad/s}, \quad \omega_2 \approx 125.66 \text{ rad/s}$$

$$\Delta E = J(\omega_1^2 - \omega_2^2) / 2 \approx 246.7 \text{ kJ}$$

$$P_{\text{avg}} = 246.7 / 3.00 \approx 82.2 \text{ kW}$$

答え: $\Delta E \approx 246.7 \text{ kJ}$ 、平均制動出力 $\approx 82.2 \text{ kW}$ 。

頻出ミス

発電制動と回生制動の混同／ N をそのまま $P = T\omega$ へ代入／ $\text{kN} \rightarrow N$ 換算忘れ／

$E = J\omega^2 / 2$ を $JN^2 / 2$ とする／回生効率 η を掛けずに割る。

複合例題と固定 E X A M _ A L I G N M E N T

例題3 複合 — 車両減速と回収電力量

仮定： $m = 2.00 \times 10^5 \text{ kg}$, $30.0 \rightarrow 10.0 \text{ m/s}$, 20.0 s , $\eta = 0.80$

$$\Delta E = m(v_1^2 - v_2^2) / 2 = 80.0 \text{ MJ}$$

$$E_{\text{rec}} = 0.80 \times 80.0 = 64.0 \text{ MJ} \approx 17.8 \text{ kWh}$$

$$P_{\text{rec, avg}} = 64.0 \text{ MJ} / 20.0 \text{ s} = 3.20 \text{ MW}$$

注： この車両条件は計算練習用の仮定値で、特定の新幹線の実値ではない。

固定5問への教材内マッピング

R8上 機械 問11 — $P = Fv$ 、効率、力・速度から機械出力

R2 機械 問11 — $\omega = 2\pi N / 60$ 、 $E = J\omega^2 / 2$ 、 $P = \Delta E / t$

H29 機械 問2 — 発電機作用、回生時の電流・トルク方向

H25 機械 問10 — 回転速度、角速度、 $P = T\omega$ 、回転運動エネルギー

H24 機械 問11 — 慣性モーメント、発電制動・回生制動、処理先

制作前独立検証

答案列： (4) , (3) , (2) , (5) , (1)

公式解答との一致： 5 / 5 P A S S

品質境界

固定 E X A M _ A L I G N M E N T 変更： 0件

固定範囲外論点追加： 0件

未確認実車値追加： 0件

公式まとめ

$$P = Fv \quad / \quad P = T\omega \quad / \quad \omega = 2\pi N / 60 \quad / \quad E = mv^2 / 2 \quad / \quad E = J\omega^2 / 2 \quad / \quad P = \Delta E / t \quad / \quad E_{\text{rec}} =$$